

Tangente à une courbe & lecture graphique

Fiche 05 — Dérivation • Carnet d'entraînement • Tutoriel

À retenir : l'équation de la tangente

Soit f dérivable en x_0 . La **tangente** à la courbe de f au point $P_0(x_0; f(x_0))$ est la droite d'équation

$$y = (x - x_0) f'(x_0) + f(x_0)$$

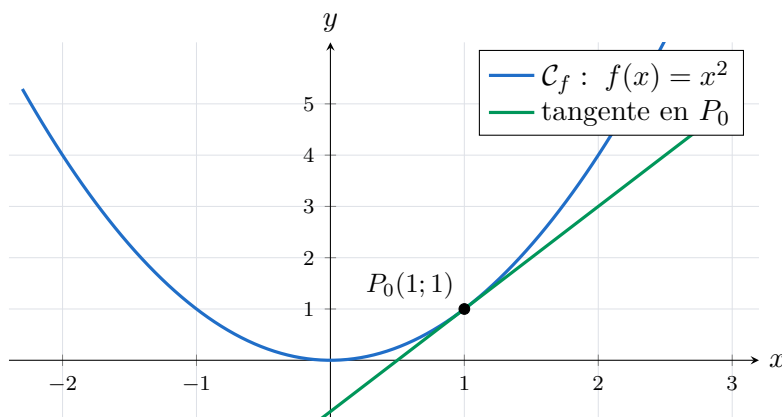
Provenance. Une droite de pente m passant par le point $(x_0; y_0)$ s'écrit $y = m(x - x_0) + y_0$. Pour la tangente, la pente vaut $m = f'(x_0)$ (c'est là tout le sens du nombre dérivé) et le point est $(x_0; f(x_0))$. On remplace : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Méthode — écrire l'équation de la tangente en x_0

1. **Calculer** $f(x_0)$: l'ordonnée du point de contact.
2. **Dériver** : calculer $f'(x)$, puis évaluer $f'(x_0)$ (la pente).
3. **Remplacer** dans $y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$.
4. **Développer** et réduire pour obtenir $y = mx + p$.

À retenir : cas particuliers de pente

- **Tangente horizontale** : elle a lieu là où $f'(x_0) = 0$. Son équation est simplement $y = f(x_0)$ (souvent un extremum).
- **Droites parallèles** : même pente, $m_1 = m_2$.
- **Droites perpendiculaires** : produit des pentes $m_1 \cdot m_2 = -1$, soit $m_2 = -\frac{1}{m_1}$.
- **Retrouver** $f'(x_0)$: si l'on connaît deux points A et B de la tangente, alors $f'(x_0) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (pente entre deux points).



Exemple : tangente à $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$

1. **Point** : $f(1) = 1^2 = 1$, donc $P_0(1; 1)$.
2. **Pente** : $f'(x) = 2x$, donc $f'(1) = 2$.
3. **Remplacer** : $y = (x - 1) \cdot 2 + 1$.

4. Développer : $y = 2x - 2 + 1 = \boxed{2x - 1}$.

À retenir : *lecture graphique : relier f , f' et f''*

Sur le graphe de f	Traduction
f monte (croissante)	$\iff f' > 0$
f descend (décroissante)	$\iff f' < 0$
f présente un extremum (max ou min)	$\implies f' = 0$ (tangente horizontale)
f est convexe (creux vers le haut, $\smile$)	$\iff f'' > 0$
f est concave (bosse vers le bas, $\frown$)	$\iff f'' < 0$
point d'inflexion (changement de courbure)	$\implies f'' = 0$ (et change de signe)